



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: MARSHAL 400 SC
Nº FISPQ: 032

Data de elaboração 29/09/2005
Página 1 de 6

1 – Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto: MARSHAL 400 SC
Fornecedor/Fabricante
Nome da empresa: FMC Química do Brasil Ltda.
Endereço: Avenida Dr. José Bonifácio C. Nogueira, 150.
Galeria Plaza – 1ª Andar.
Campinas / SP - Brasil
Telefone: (19) 3735 4400
Fax: (34) 3319 3131
Telefone de emergência: (34) 3319 3019 ou 0800 343545

2 – Composição e Informações sobre os Ingredientes

Preparado: Suspensão Concentrada (Carbosulfano 40% / Inertes 64,3%).
Natureza química: Carbamato.
Classe: Inseticida e acaricida.
Ingredientes que contribuem para o perigo:

Composto químico	CAS	Concentração
Carbosulfano	55285-14-8	400 g/L

3 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes: Risco ambiental. Risco à saúde.
Efeitos do produto
Efeitos adversos à saúde humana: O produto pode causar irritação da pele e dos olhos; e manifestações colinérgicas.
Efeitos ambientais: Altamente tóxico para organismos aquáticos.
Perigos específicos: A decomposição térmica pode gerar gases tóxicos.
Principais sintomas: Os carbamatos podem causar manifestações colinérgicas como náuseas, vômitos, diarreia, diurese freqüente e involuntária, miose, broncoespasmo, secreção bronquiolar, dispnéia, opressão torácica, lacrimejamento, sialorréia e fasciculações musculares. Intoxicações graves podem causar tremores, convulsões generalizadas, inconsciência, paralisia flácida, insuficiência respiratória, intensa cianose, edema de pulmão e coma.

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Medidas de primeiros socorros

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.
Contato com a pele: Remover vestes e sapatos contaminados. Lavar as áreas atingidas com água corrente e sabão em abundância. Procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.
Contato com os olhos: Retirar lentes de contato se presentes. Lavar com água corrente em abundância por 15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente. Procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.
Ingestão: Se a vítima estiver consciente, dar 2-3 copos de água. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de emese, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procurar um serviço de saúde imediatamente, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: MARSHAL 400 SC
Nº FISPQ: 032

Data de elaboração 29/09/2005
Página 2 de 6

Notas para o médico:

Tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico. Antídoto: Atropina, pelas vias intramuscular e/ou intravenosa: 1 a 6 mg cada 5 a 30 minutos até atropinização leve. Nunca administre atropina antes do aparecimento dos sintomas de intoxicação. Pode-se realizar lavagem gástrica (até 1 hora após a ingestão) e administração de carvão ativado e cartático. **CONTRA-INDICAÇÕES:** oximas, morfina, aminofilina, tranqüilizantes.

5 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção

Apropriados:

Em caso de incêndio, use extintores de espuma, CO₂, pó químico ou água, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. As águas residuais de combate ao fogo podem causar contaminação ambiental.

Perigos específicos:

Incêndios envolvendo este produto podem gerar gases tóxicos.

Proteção dos bombeiros:

Usar roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e equipamento de respiração autônomo.

6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição:

Afastar de qualquer fonte de ignição.

Controle de poeira:

Não se aplica, por se tratar de produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:

Use equipamento de proteção individual – EPI (Macacão com mangas compridas, avental impermeável, chapéu aba larga e botas, máscara cobrindo o nariz e a boca, luvas de borracha e óculos ou viseira facial).

Precauções ao meio ambiente:

Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra escoamento do produto para corpos d'água, interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Métodos para limpeza:

Piso pavimentado: Absorver o material derramado com serragem, terra ou outro material absorvente inerte, recolher o material com auxílio de uma pá (não provocar faíscas) e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente, para descarte posterior. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, contate a FMC Química do Brasil Ltda., para sua devolução e destinação final.

Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceder conforme indicado acima.

7 – Manuseio e Armazenamento

MANUSEIO

Medidas técnicas:

Precauções para manuseio seguro:

Utilizar EPI's. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: MARSHAL 400 SC
Nº FISPQ: 032

Data de elaboração 29/09/2005

Página 3 de 6

Orientações para o manuseio seguro:

Não utilize equipamento com vazamento. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não distribua o produto com as mãos desprotegidas. Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplique o produto contra o vento. Utilize somente nas doses recomendadas. Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não reutilize a embalagem vazia. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Condições de armazenamento

Adequadas:

Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque a placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Observe as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.

Produtos e materiais incompatíveis:

O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.

Materiais seguros para embalagem

Recomendadas:

Embalagens plásticas.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Carbosulfano: Não estabelecido pela ACGIH, 2003.

Indicadores biológicos:

Determinação das colinesterases plasmática e eritrocitária (os sinais e sintomas de intoxicação não estão diretamente relacionados com o grau de inibição das enzimas).

Equipamento de proteção individual apropriado

Proteção respiratória:

Máscara cobrindo o nariz e a boca.

Proteção das mãos:

Luvras de borracha.

Proteção dos olhos:

Óculos ou viseira facial.

Proteção da pele e do corpo:

Macacão com mangas compridas, avental impermeável, chapéu de aba larga e botas.

Medidas de higiene:

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto. Lavar-se após o manuseio ou aplicação do produto, principalmente antes das refeições.

9 – Propriedades Físico-Químicas

Estado físico:

Líquido.

Cor:

Cinza.

Odor:

Característico.

pH:

6,7.

Ponto de ebulição:

162 – 190° C (Produto técnico).

Ponto de fulgor:

100° C.

Limites de explosividade superior/inferior:

ND.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: MARSHAL 400 SC
Nº FISPQ: 032

Data de elaboração 29/09/2005
Página 4 de 6

Pressão de vapor: 10 mmHg a 25°C (Produto técnico).
Densidade: 1064,4 kg/m³ (1,0644 g/mL) a 20° C.
Solubilidade: Miscível em água, metanol e tolueno.
Outras informações:
Tensão superficial de soluções: 0,05148 N/m (20° C).
Viscosidade: 738 cP (20° C)

10 – Estabilidade e Reatividade

Condições específicas

Instabilidade: Produto estável, quando utilizado e armazenamento corretamente.
Reações perigosas: Corrosivo para ferro e latão.
Produtos perigosos da decomposição: A decomposição térmica pode gerar gases tóxicos.

11 – Informações Toxicológicas

Toxicidade aguda: DL₅₀ oral (ratos) = 41,68 mg/kg.
DL₅₀ dérmica (ratos) = 625 mg/kg.
CL₅₀ inalatória (ratos) ≥ 600 mg/kg/L.
Efeitos locais: Levemente irritante dérmico (coelhos).
Não irritante ocular (coelhos).
Sensibilização: Não sensibilizante cutâneo (cobaias) (Produto técnico).
Toxicidade crônica: Exposições repetidas ao Carbosulfano podem causar aumento da susceptibilidade a qualquer outro composto inibidor das colinesterases.
Efeitos específicos: Sinais e sintomas decorrentes da inibição das colinesterases.

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Mobilidade: Este produto é altamente móvel, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente águas subterrâneas.
Impacto ambiental: Produto muito perigoso ao meio ambiente. Altamente tóxico para organismos aquáticos.
Ecotoxicidade:
Toxicidade para algas: CE(I)₅₀ = 6,53 mg/L/96h.
Toxicidade para microcrustáceos: CE(I)₅₀ = 0,87 µg/L/48h (*Daphnia magna*).
Toxicidade para abelhas: DL₅₀ = 0,657 µg/abelha.
Toxicidade para peixes: CL₅₀ = 4,23 mg/L/96h (*Brachydanio rerio*).
Toxicidade para aves: DL₅₀ = 87,50 mg/kg.

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a FMC Química do Brasil Ltda., para a devolução e destinação final.
Restos de produtos: Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descartar em sistemas de esgotos, cursos d'água e estações de tratamento de efluentes. Observar a legislação estadual e municipal.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: MARSHAL 400 SC

Data de elaboração 29/09/2005

Nº FISPQ: 032

Página 5 de 6

Embalagens usadas:

EMBALAGEM LAVÁVEL: Estas embalagens deverão ser submetidas ao processo de Tríplex lavagem, imediatamente após seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos. Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos. Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume. Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos. Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. Faça essa operação três vezes. Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

No prazo de até um ano da data da compra, o usuário deverá efetuar a devolução das embalagens vazias e respectivas tampas, observando as instruções constantes dos rótulos e das bulas. A devolução deverá ser feita aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos os produtos ou qualquer posto de recebimento ou centro de recolhimento credenciados por este, indicados na nota fiscal de compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do prazo de validade, será permitida a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade.

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14 – Informações sobre Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Transporte terrestre (*)

Número ONU:	2992
Nome apropriado para embarque:	PESTICIDA À BASE DE CARBAMATOS, LÍQUIDO, TÓXICO (Carbosulfano)
Classe ou subclasse de risco:	6.1
Número de risco:	60
Grupo de embalagem:	II

**Decreto nº. 96.044 de 18 de maio de 1988. Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004.*

Transporte marítimo (*)

Número ONU:	2992
Nome apropriado para embarque:	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC (Carbosulfan)
Classe ou subclasse de risco:	6.1
Grupo de embalagem:	II
Poluente marinho:	Sim
EmS:	F-A, S-A

**IMDG Code 2004 Edition (IMO – International Maritime Organization).*

Transporte aéreo (*)

Número ONU:	2992
Nome apropriado para embarque:	Carbamate pesticide, liquid, toxic (Carbosulfan)
Classe ou subclasse de risco:	6.1
Grupo de embalagem:	II
Instruções de embalagem:	609P / 611C

**DGR IATA 43rd Edition, 2002 (Dangerous Goods Regulations – International Air Transport Association).*



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: MARSHAL 400 SC
Nº FISPQ: 032

Data de elaboração 29/09/2005
Página 6 de 6

15 – Regulamentações

Nacionais: Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002.

16 – Outras Informações

Referências bibliográficas:

Banco de dados PLANITOX – Planejamento, Assessoria e Informação em Toxicologia.

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). **Limites de Exposição (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®)**. Cincinnati: [s.n.], 2002. Tradução de: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO).

Bula, Relatório técnico II e III do produto MARSHAL 400 SC (FMC Química do Brasil Ltda.).

Limitações e Garantias:

As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.

Abreviações:

EPI - Equipamento de proteção individual.

CL50 - Concentração no ar que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação.

DL50 - Dose administrada que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação.

ND - Não disponível.

NA - Não aplicável.

NE - Não estabelecido.